

Dimensions spéciales : dates role-playing, hiérarchies, NULLs et mini-dimensions

 29 mai 2026

 19 h 00 – 22 h 00

 Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème de livraison NexaMart en utilisant des dates role-playing, des hiérarchies géographiques, une politique de membres inconnus, et des mini-dimensions.

QUESTION DU CEO

« Où se produisent les retards de livraison, par date de commande, date d'expédition, date de livraison et géographie ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S07 : Où se produisent les retards de livraison, par date de comma

Le CEO veut comprendre les délais de livraison NexaMart par plusieurs angles temporels et géographiques. Certains transporteurs sont inconnus, certaines livraisons n'ont pas de date, et la hiérarchie géographique a des trous.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Implémenter des dates role-playing (order_date, ship_date, delivery_date).
2. Concevoir une hiérarchie géographique correcte (magasin → ville → région → province).
3. Définir une politique explicite de NULLs et membres inconnus.
4. Évaluer le compromis snowflake vs star pour les hiérarchies profondes.

POINTS CLÉS

- 💡 Role-playing = une dim_date, plusieurs alias, plusieurs foreign keys.
- 💡 NULL policy = un livrable explicite, pas une décision implicite.
- 💡 Minimum viable output : analyse de délai correcte + NULL policy documentée.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **dim_date peut servir à toutes les dates sans distinction**
 - ✓ Chaque rôle de date (commande, expédition, livraison) nécessite un alias distinct pour que les filtres fonctionnent correctement.
- ⚠️ **NULL dans une dimension signifie simplement 'pas de valeur'**
 - ✓ NULL casse les GROUP BY et les jointures. Un membre inconnu explicite (-1, 'Unknown') est toujours préférable.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

role playing dimensions

hierarchy design

null handling

STRETCH

snowflake tradeoffs

large dimension split

mini dimension variants

PREVIEW

outriggers

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Role-playing dates + hierarchy theory	20 MIN	Alias de dates, hiérarchies, NULL policy, snowflake trade-offs
2	Sprint 1 : delay analysis	45 MIN	Charger fact_shipment, implémenter 3 role-playing dates, analyser délais
3	Sprint 2 : NULL policy + hierarchy + brief	40 MIN	Créer membres inconnus, dim_geography hierarchy, mini-dim bands

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Quel pourcentage de vos livraisons a un transporteur NULL ?

OPEN

Dans quel cas un snowflake serait-il justifié chez NexaMart ?

OBJECTIF

Analyze delivery delays using role-playing dates and handle NULLs.

LIVRABLE ATTENDU

Delay analysis SQL + hierarchy + NULL policy + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ sql/special_dims/s07-delivery-delay.sql
- ☐ docs/hierarchy-and-null-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s07-special-dims.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ sql/special_dims/s07-delivery-delay.sql
- ☐ docs/hierarchy-and-null-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s07-special-dims.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S07_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	fact_shipment avec 3 FK distincts vers dim_date (order/ship/delivery). Politique NULLs explicite pour ≥ 1 dimension.
25%	Validation quality	Requête de délai moyen par transporteur isole les inconnus dans une ligne '-1 / Inconnu' distincte.
20%	Executive justification	Brief quantifie les délais par axe temporel requis par le CEO. Transporteurs inconnus nommés explicitement.
10%	Process trace	docs/null-policy.md commité avec enregistrement inconnu par dimension concernée.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Role-Playing Dimensions

Utiliser la meme dimension (ex. dim_date) sous plusieurs alias dans une table de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/role-playing-dimension/>



Kimball Group -- Null Handling in Dimensional Models

Politique de gestion des valeurs manquantes avec des enregistrements -1/Inconnu

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/null-dimension-attribute/>